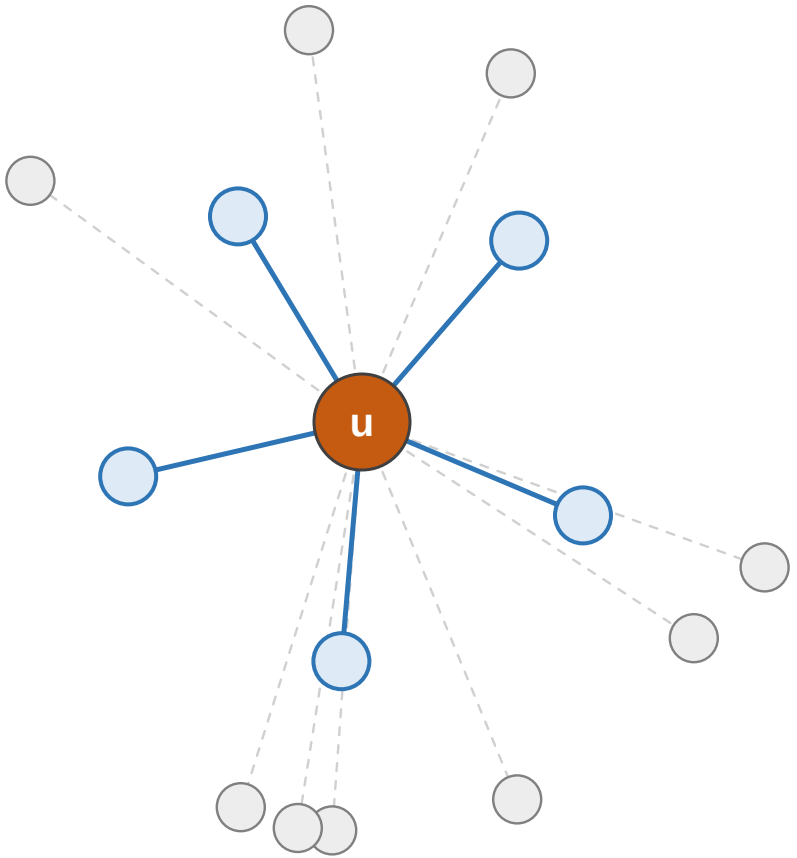
se actualiza solo la fila F_u



vecinos N(u) en azul; no vecinos en gris

$$\nabla l(F_u) = \Sigma_{v \in N(u)} F_v \cdot \exp(-F_u \cdot F_v) / (1 - \exp(-F_u \cdot F_v)) \; - \; \Sigma_{v \notin N(u)} F_v$$

con las F_v fijas, el subproblema en F_u es cóncavo

1 **Gradiente en O(grado de u)**

$\Sigma_{v \notin N(u)} F_v = S - F_u - \Sigma_{v \in N(u)} F_v$, con $S = \Sigma_v F_v$ en memoria

2 **Paso con búsqueda lineal**

$F_u \leftarrow F_u + t \, \nabla l(F_u)$, reduciendo t hasta cumplir Armijo

3 **Proyección**

$F_{uc} \leftarrow \max(0, F_{uc})$: las membresías no pueden ser negativas

4 **Actualizar la suma y seguir**

$S \leftarrow S + F_u$ nuevo $- F_u$ viejo; pasar al siguiente nodo

Una iteración recorre todos los nodos; se detiene cuando l(F) mejora menos de 0.001 %